



UNIVERSIDADE DO MINHO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Trabalho Prático – Fase 2

Grupo 31

Diogo António Sousa Garcia Costa (A107328)

Gonçalo Costa Sá (A107376)

Gonçalo Queirós Costa (A107381)

Lourenço Costa Martins (A106849)

Janeiro 2026

Índice

1.	Resultados obtidos.....	4
2.	Análise de Requisitos	5
2.1	Modelo de Domínio.....	5
2.2	Diagrama de <i>Use Cases</i>	6
2.3	Descrição dos <i>Use Cases</i> (Fase 1)	6
2.3.1	Efetuar pedido Menu	6
2.3.2	Efetuar pagamento digital.....	7
2.3.3	Efetuar pedido personalizado	7
2.3.4	Efetuar pagamento balcão	8
2.3.5	Gerir pedidos a executar.....	8
2.3.6	Faltar Ingredientes.....	9
2.3.7	Consultar indicadores de gestão	9
2.3.8	Enviar mensagem	10
2.3.9	Autenticar	10
2.4	Descrição dos <i>Use Cases</i> (Fase 2)	11
2.4.1	Criar Pedido.....	11
2.4.2	Entregar pedido pronto	12
2.4.3	Consultar Indicadores de Gestão	12
3.	Diagramas Relativos à Modelação Conceptual (Sem DAO)	13
3.1	Diagramas de Classes	13
3.1.1	Arquitetura Geral.....	13
3.1.2	Subsistema Atendimento	14
3.1.3	Subsistema Produção.....	14
3.1.4	Subsistema Gestão.....	15
3.2	Diagramas de Sequência	15
3.2.1	Diagrama de Sequência – AdicionarItem	15
3.2.2	Diagrama de Sequência – FinalizarPedido.....	16
3.2.3	Diagrama de Sequência – AdicionarNota.....	16
3.2.4	Diagrama de Sequência – RegistrarEntrega	17
3.3	Diagrama de Componentes.....	17
4.	Diagramas Relativos à Modelação Conceptual (Com DAO).....	18
4.1	Diagramas de Classes	18
4.1.1	Arquitetura Geral.....	18
4.1.2	Subsistema Atendimento	19
4.1.3	Subsistema Produção.....	19
4.1.4	Subsistema Gestão.....	20

4.2	Diagramas de Sequência	20
4.2.1	Diagrama de Sequência – AdicionarItem	20
4.2.2	Diagrama de Sequência – FinalizarPedido	21
4.2.3	Diagrama de Sequência – AdicionarNota.....	21
4.2.4	Diagrama de Sequência – RegistrarEntrega	22
5.	Manual de Utilização	22
5.1	Configuração e Arranque	22

1. Resultados obtidos

Este projeto foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Desenvolvimento de Sistemas de Software (DSS) e visa a conceção e implementação de um sistema integrado de gestão para uma cadeia de restaurantes fast-food.

Para atingir estes objetivos, adotou-se uma abordagem baseada em modelos (UML) e uma arquitetura de software em três camadas (Apresentação, Negócio e Dados), garantindo a modularidade, a facilidade de manutenção e a robustez da solução.

O sistema foi implementado com sucesso utilizando a linguagem Java e o sistema de gestão de base de dados *MySQL/MariaDB*, cumprindo os requisitos funcionais e não funcionais propostos. Destacam-se os seguintes resultados alcançados na implementação da solução:

- **Arquitetura Robusta:** A aplicação respeita integralmente a arquitetura em três camadas. A interface de texto (UI) comunica exclusivamente com a camada de negócio através do padrão *Facade*, e a persistência de dados é assegurada através do padrão DAO, garantindo o desacoplamento entre a lógica e o armazenamento.
- **Gestão de Processo Completo:** O sistema suporta o ciclo de vida completo de um pedido, desde a sua criação (com suporte a personalização através de notas), passando pelo pagamento e preparação, até à entrega ao cliente.
- **Controlo de Stock Automatizado:** Foi implementada uma lógica de negócio que abate automaticamente os ingredientes do stock (baseado nas receitas dos produtos) no momento em que a entrega é registada, prevenindo inconsistências de inventário.
- **Analítica de Dados Eficiente:** As funcionalidades de gestão, como o cálculo do Tempo Médio de Espera e a Faturação Total, foram implementadas através de *queries* SQL otimizadas, delegando o processamento pesado para o motor de base de dados em vez de carregar dados excessivos para a memória da aplicação.
- **Persistência e Integridade:** O uso de uma base de dados relacional assegura que os dados (Pedidos, Funcionários, Menus) persistem entre execuções. Foram tratados erros e exceções de negócio (como tentativas de manipular pedidos inexistentes) para garantir que a aplicação não falha perante inputs inválidos.

Em suma, o sistema é estável e utiliza uma base de dados real, apesar de termos feito umas pequenas simplificações relativas aos postos de trabalho e ao stock. Foi uma excelente oportunidade para aplicar na prática a arquitetura em 3 camadas e os padrões de desenho aprendidos nas aulas.

2. Análise de Requisitos

Este capítulo foca-se na análise do problema e na estruturação da informação, apresentando o Modelo de Domínio e os Casos de Uso. É importante salientar que esta parte foi revista e refinada com base no feedback recebido na primeira fase de avaliação.

2.1 Modelo de Domínio

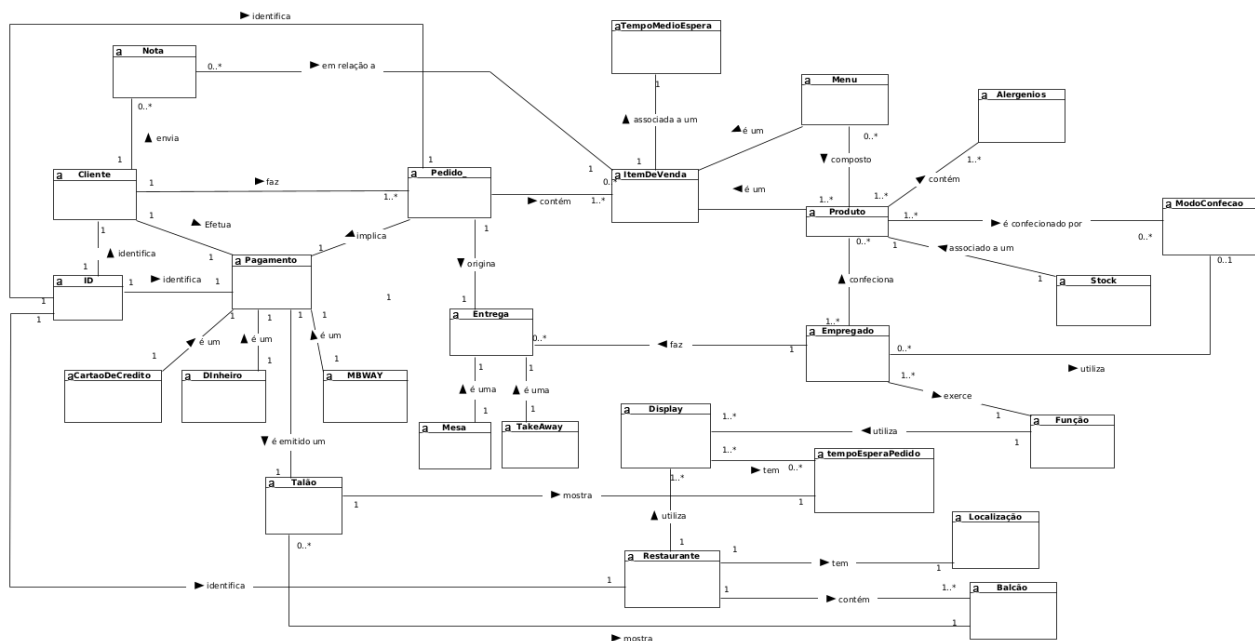


Figura 1: Modelo de Domínio

2.2 Diagrama de Use Cases

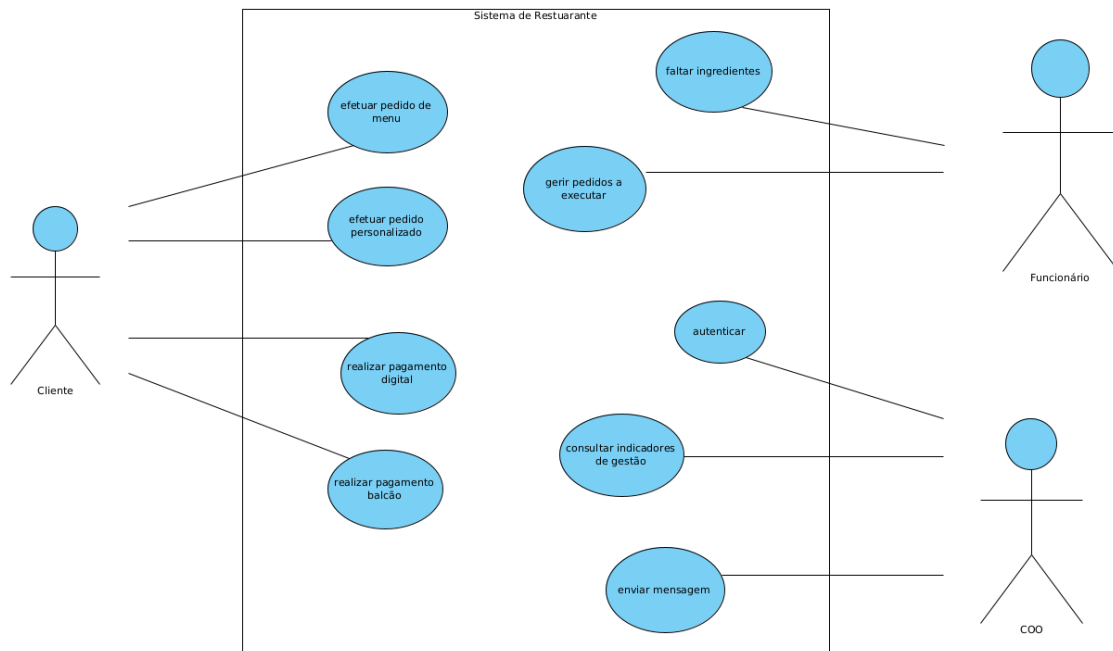


Figura 2: Diagrama de Use Cases

2.3 Descrição dos Use Cases (Fase 1)

2.3.1 Efetuar pedido Menu

USE CASE:	Efetuar pedido Menu
DESCRIÇÃO:	O cliente utiliza o ecrã tátil do restaurante para escolher um menu ou produto, personaliza as opções e confirma o pedido.
CENÁRIOS:	Cenário 1 (Marco escolhe menu de hambúrguer, bebida e ponto da carne).
PRÉ-CONDIÇÃO:	O ecrã tátil e o sistema estão operacionais; existem menus disponíveis.
PÓS-CONDIÇÃO:	O pedido é registado e preparado para pagamento.
FLUXO NORMAL:	1. O cliente inicia interação com o ecrã. 2. O ecrã apresenta a lista dos menus e pratos disponíveis. 3. O cliente escolhe o menu e escolhe as opções do mesmo. 4. O sistema calcula o valor a pagar. 5. O cliente confirma o pedido, pronto para pagamento. 6. Cliente escolhe comer no restaurante.
FLUXO DE EXCEÇÃO: (1)	[Cliente cancela o pedido] (passo 5) 5.1 O sistema abandona o pedido.

Figura 3: Definição de Use Case - Efetuar pedido menu

2.3.2 Efetuar pagamento digital

USE CASE:	Efetuar pagamento digital
DESCRIÇÃO:	Permite ao cliente pagar o pedido via MBWay ou outro método digital.
CENÁRIOS:	Cenário 1 (Pagamento por MBWay via QR code).
PRÉ-CONDIÇÃO:	O cliente já tem um pedido confirmado e um método de pagamento digital disponível.
PÓS-CONDIÇÃO:	Pagamento confirmado, pedido registado como pago e pronto para confecção.
FLUXO NORMAL:	
	1. Sistema apresenta opções de pagamento.
	2. Cliente escolhe MBWAY.
	3. Sistema gera e exhibe o QR code.
	4. Cliente efetua o pagamento.
	5. Sistema confirma e regista o pagamento.
	6. Sistema atribui número de pedido e tempo estimado.
FLUXO DE EXCEÇÃO: (1)	[Falha no pagamento] (passo 4)
	4.1 Sistema recusa a transação.
	4.2 Sistema regista a falha do pagamento.

Figura 4: Definição de Use Case - Efetuar pagamento digital

2.3.3 Efetuar pedido personalizado

USE CASE:	Efetuar pedido personalizado
DESCRIÇÃO:	Permite ao cliente construir um pedido item a item, modificando ingredientes e adicionando notas específicas.
CENÁRIOS:	Cenário 2 (Joana faz pedido de prego sem ovo e com queijo, com uma nota sobre as batatas e leva o pedido para casa).
PRÉ-CONDIÇÃO:	O ecrã tátil e o sistema de pedidos estão operacionais;
PÓS-CONDIÇÃO:	Pedido registado e enviado para pagamento com personalizações associadas.
FLUXO NORMAL:	
	1. O cliente inicia interação com o ecrã.
	2. O sistema apresenta a lista dos pratos disponíveis
	3. O cliente seleciona um prato configurável.
	4. O sistema apresenta as opções de personalização (ingredientes para adicionar ou remover).
	5. O cliente seleciona as modificações de ingredientes.
	6. O sistema verifica se os produtos não estão fora de stock.
	7. O cliente adiciona uma nota sobre o item selecionado.
	8. Sistema calcula o valor total e apresenta resumo.
	9. Cliente indica que pretende levar para casa.
	10. Cliente confirma o pedido, pronto para pagamento.
FLUXO DE ALTERNATIVO: (1)	[Produto fora de stock] (passo 4)
	4.1 Sistema indica falta de ingrediente.
	4.2 Cliente escolhe outra opção ou remove o produto.

Figura 5: Definição de Use - Efetuar pedido personalizado

2.3.4 Efetuar pagamento balcão

USE CASE:	Efetuar pagamento balcão
DESCRIÇÃO:	Permite ao cliente pagar no balcão e receber os comprovativos.
CENÁRIOS:	Cenário 2 (Joana paga em dinheiro no balcão).
PRÉ-CONDIÇÃO:	Pedido confirmado e o ecrã e o balcão estão disponíveis.
PÓS-CONDIÇÃO:	Pagamento validado; fatura e número de pedido emitidos.
FLUXO NORMAL:	
	1. Ecrã apresenta as opções de pagamento.
	2. Cliente escolhe pagar ao balcão.
	3. Sistema emite talão de pedido.
	4. Cliente apresenta talão no balcão.
	5. Funcionário regista o pagamento.
	6. Sistema confirma pagamento e apresenta a fatura e o talão.
FLUXO DE EXCEÇÃO: (1)	[Falha a impressora de talões] (passo 3)
	3.1 O sistema detecta a falha da impressora.
	3.2 O sistema apresenta código de substituição do talão ao cliente.

Figura 6: Definição de Use Case - Efetuar pagamento balcão

2.3.5 Gerir pedidos a executar

USE CASE:	Gerir pedidos a executar
DESCRIÇÃO:	O funcionário visualiza os pedidos pendentes no seu posto e gere a ordem de execução.
CENÁRIOS:	Cenário 3 (Ricardo organiza fila e adia pedido por falta de condimento).
PRÉ-CONDIÇÃO:	Funcionário autenticado e posto de trabalho associado a pedidos.
PÓS-CONDIÇÃO:	Ordem de execução atualizada e sincronizada.
FLUXO NORMAL:	
	1. Funcionário acede ao display seu posto.
	2. Sistema apresenta lista de pedidos.
	3. Funcionário seleciona pedido e escolhe ação.
	4. Funcionário reorganiza ordem conforme prioridade.
	5. Sistema atualiza lista de espera e tempos estimados.
FLUXO DE ALTERNATIVO: (1)	[Pedido reencaminhado] (passo 3)
	3.1 Funcionário envia pedido para outro posto.

Figura 7: Definição de Use Case - Gerir pedidos a executar

2.3.6 Faltar Ingredientes

USE CASE:	Faltar Ingredientes
DESCRIÇÃO:	Permite ao funcionário comunicar falta de stock que afetem a produção.
CENÁRIOS:	Cenário 3 (Ricardo comunica falta de condimento e atraso de 15 minutos).
PRÉ-CONDIÇÃO:	Pedido em produção; funcionário autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO:	Sistema atualiza o tempo estimado e notifica postos e clientes.
FLUXO NORMAL:	
	1. Funcionário seleciona opção de quebra de stock.
	2. Funcionário solicita na sua interface que lhe entreguem o ingrediente.
	3. Sistema verifica que o ingrediente existe em stock.
	4. Funcionário é informado que o processo de recolha demorará 10 minutos.
	5. Funcionário informa o sistema de atraso.
	6. Sistema ajusta o tempo estimado.
	7. Sistema notifica outros postos e o cliente.
FLUXO DE EXCEÇÃO: (1)	[Ingrediente está fora de stock] (passo 3)
	3.1 Sistema indica falta de ingrediente ao cliente.

Figura 8: Definição de Use Case - Faltar ingredientes

2.3.7 Consultar indicadores de gestão

USE CASE:	Consultar Indicadores de Gestão
DESCRIÇÃO:	O gestor visualiza indicadores sobre faturação e desempenho dos restaurantes.
CENÁRIOS:	Cenário 4 (Marta consulta faturação e tempo médio de atendimento).
PRÉ-CONDIÇÃO:	Sistema apto e gestor autenticado com as permissões adequadas.
PÓS-CONDIÇÃO:	Indicadores exibidos com sucesso.
FLUXO NORMAL:	
	1. «include» autenticar.
	2. Sistema mostra lista de restaurantes disponíveis.
	3. Gestor escolhe restaurante junto à Universidade.
	4. Sistema apresenta indicadores do restaurante.
	5. Funcionário acede à opção do tempo médio de atendimento.
FLUXO DE ALTERNATIVO: (1)	[Gestor é chefe de um restaurante] (passo 3)
	3.1 Sistema limita acesso apenas ao restaurante do gestor.

Figura 9: Definição de Use Case - Consultar indicadores de gestão

2.3.8 Enviar mensagem

USE CASE:	Enviar mensagem
DESCRIÇÃO:	Permite ao gestor enviar mensagens que são apresentadas nos displays dos postos de trabalho.
CENÁRIOS:	Cenário 4 (Marta envia mensagens de incentivo aos colaboradores).
PRÉ-CONDIÇÃO:	Gestor autenticado e displays online.
PÓS-CONDIÇÃO:	Mensagem registada e enviada aos postos de trabalho.
FLUXO NORMAL:	
	1. «include» autenticar.
	2. Gestor escreve mensagem no sistema.
	3. Sistema distribui a mensagem pelos displays ativos.
	4. Mensagem é apresentada nos displays.
	5. Funcionários visualizam a mensagem.
FLUXO DE EXCEÇÃO: (1)	[Erro no envio da mensagem] (passo 2)
	2.1 O sistema falha ao tentar distribuir a mensagem.
	2.2 O sistema armazena a mensagem como 'não enviada' para consulta posterior.

Figura 10: Definição de Use Case - Enviar mensagem

2.3.9 Autenticar

USE CASE:	Autenticar
DESCRIÇÃO:	Permite ver se funcionário está autenticado.
CENÁRIOS:	Cenário 4 (Marta acede ao sistema para consultar dados e enviar mensagens).
PRÉ-CONDIÇÃO:	Nenhum utilizador autenticado e sistema operacional.
PÓS-CONDIÇÃO:	Funcionário existente está autenticado.
FLUXO NORMAL:	
	1. Utilizador introduz credenciais.
	2. Sistema valida credenciais.
	3. Sistema concede acesso.
FLUXO DE EXCEÇÃO: (1)	[Credenciais inválidas] (passo 2):
	2.1 Sistema nega acesso e notifica utilizador.

Figura 11: Definição de Use Case - Autenticar

2.4 Descrição dos Use Cases (Fase 2)

2.4.1 Criar Pedido

USE CASE:	Criar Pedido
ATOR:	Cliente
DESCRIÇÃO:	Cliente consulta o catálogo, seleciona itens, personaliza-os, submete o pedido e efetua o pagamento para iniciar a confecção.
PRÉ-CONDIÇÃO:	O sistema está operacional e o catálogo de produtos está disponível.
PÓS-CONDIÇÃO:	O pedido é registrado no sistema com o estado "Registrado".
FLUXO NORMAL:	
	1. O Cliente inicia a criação de um novo pedido.
	2. O Sistema apresenta o catálogo de menus e produtos disponíveis.
	3. O Cliente seleciona um item do catálogo.
	4. O Sistema adiciona o produto ao pedido com a configuração padrão. (Passos 3 a 4 podem repetir-se para mais itens).
	5. O Cliente solicita a finalização do pedido.
	6. O Sistema apresenta o resumo e o total a pagar.
	7. O Cliente confirma o pedido.
	8. O Cliente seleciona o método e efetua o pagamento.
	9. O Sistema processa o pagamento com sucesso e emite a fatura/talão.
	10. Sistema altera o estado do pedido e notifica a cozinha.
FLUXO DE EXCEÇÃO: (1)	[Falha no Pagamento] (passo 8)
	8.1 O Sistema informa que o pagamento foi recusado.
FLUXO ALTERNATIVO: (1)	[Cliente adiciona nota] (passo 4)
	4.1.1 O Cliente seleciona a opção de adicionar uma nota num item específico.
	4.1.2 O Sistema apresenta um campo de texto.
	4.1.3 O Cliente insere a observação.
	4.1.4 O Sistema valida e associa a nota à linha de pedido.
FLUXO ALTERNATIVO: (2)	[Cliente seleciona modo de confecção] (passo4)
	4.2.1 O Cliente seleciona a opção "Alterar Ponto".
	4.2.2 O Sistema mostra as opções.
	4.2.3 O Cliente escolhe a opção desejada.
	4.2.4 O Sistema regista a preferência na linha de pedido.

Figura 12: Definição de Use Case - Criar Pedido

2.4.2 Entregar pedido pronto

USE CASE:	Entregar pedido pronto
ATOR:	Funcionário
DESCRIÇÃO:	O funcionário visualiza pedidos pendentes, executa a confecção, marca como pronto e efetua a entrega ao cliente.
PRÉ-CONDIÇÃO:	Existem pedidos pagos na lista de espera ("Em Espera").
PÓS-CONDIÇÃO:	O pedido passa para o estado "Entregue" e sai da lista de tarefas.
FLUXO NORMAL:	1. Sistema apresenta a lista de pedidos pendentes no display da cozinha 2. O Funcionário seleciona um pedido para iniciar a preparação. 3. O Sistema altera o estado do pedido para "Em Preparação". 4. O Funcionário valida os ingredientes e confecciona a refeição. 5. O Funcionário sinaliza no sistema que o pedido está concluído. 6. O Sistema altera o estado para "Pronto" e notifica o display do balcão/cliente. 7. O Funcionário (do balcão) verifica o talão do cliente. 8. O Funcionário registra a entrega no sistema. 9. O Sistema altera o estado final para "Entregue" e arquiva o pedido.
FLUXO DE EXCEÇÃO: (1)	[Ingrediente está fora de stock] (passo 4)
	4.1 O Funcionário informa o sistema da falta de ingrediente.
	4.2 O Sistema altera o estado do pedido para "Bloqueado".
FLUXO DE EXCEÇÃO: (2)	[Cliente não aparece] (passo 7)
	7.1 O Funcionário marca o pedido como "Não Reclamado".
	7.2 O Sistema registra a ocorrência e remove o pedido do display de recolha.

Figura 13: Definição de Use Case - Entregar pedido pronto

2.4.3 Consultar Indicadores de Gestão

USE CASE:	Consultar Indicadores de Gestão
ATOR:	Gestor
DESCRIÇÃO:	O gestor visualiza indicadores sobre faturação e desempenho dos restaurantes.
PRÉ-CONDIÇÃO:	Sistema apto e gestor autenticado com as permissões adequadas.
PÓS-CONDIÇÃO:	Indicadores exibidos com sucesso.
FLUXO NORMAL:	1. Sistema mostra lista de restaurantes disponíveis. 2. Gestor escolhe restaurante junto à Universidade. 3. Sistema apresenta indicadores do restaurante. 4. Funcionário acede à opção do tempo médio de atendimento.
FLUXO ALTERNATIVO: (1)	[Gestor é chefe de um restaurante] (passo 3):
	3.1 Sistema limita acesso apenas ao restaurante do gestor.

Figura 14: Definição de Use Case - Consultar indicadores de gestão

3. Diagramas Relativos à Modelação Conceptual (Sem DAO)

3.1 Diagramas de Classes

3.1.1 Arquitetura Geral

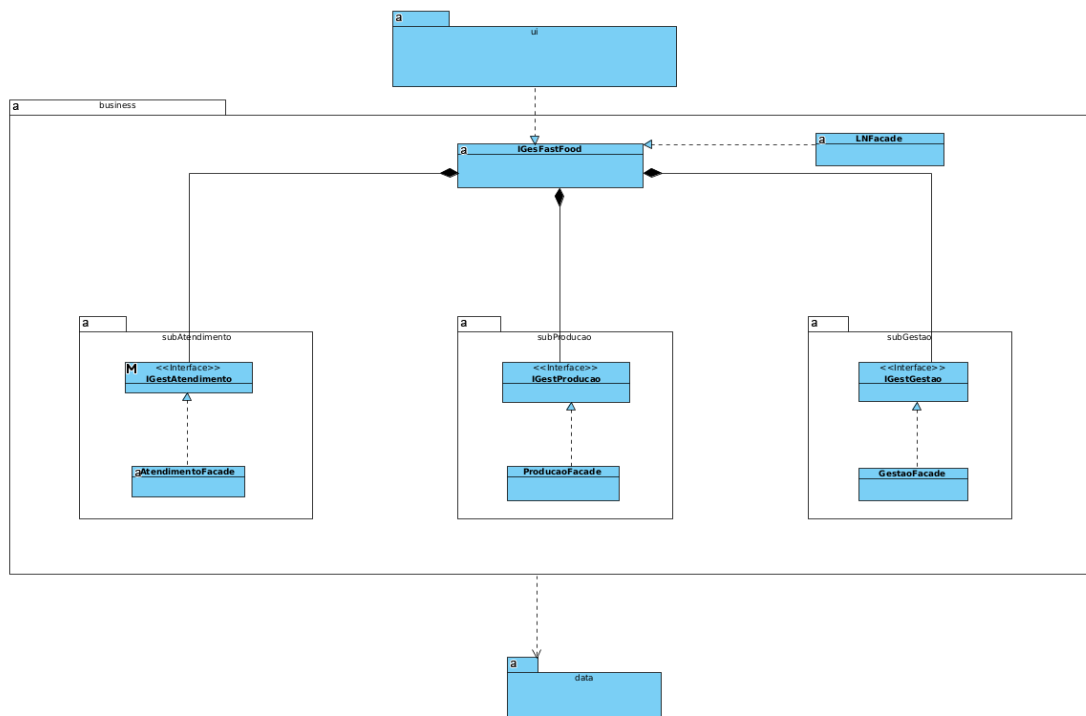


Figura 15: Arquitetura Geral

3.1.2 Subsistema Atendimento

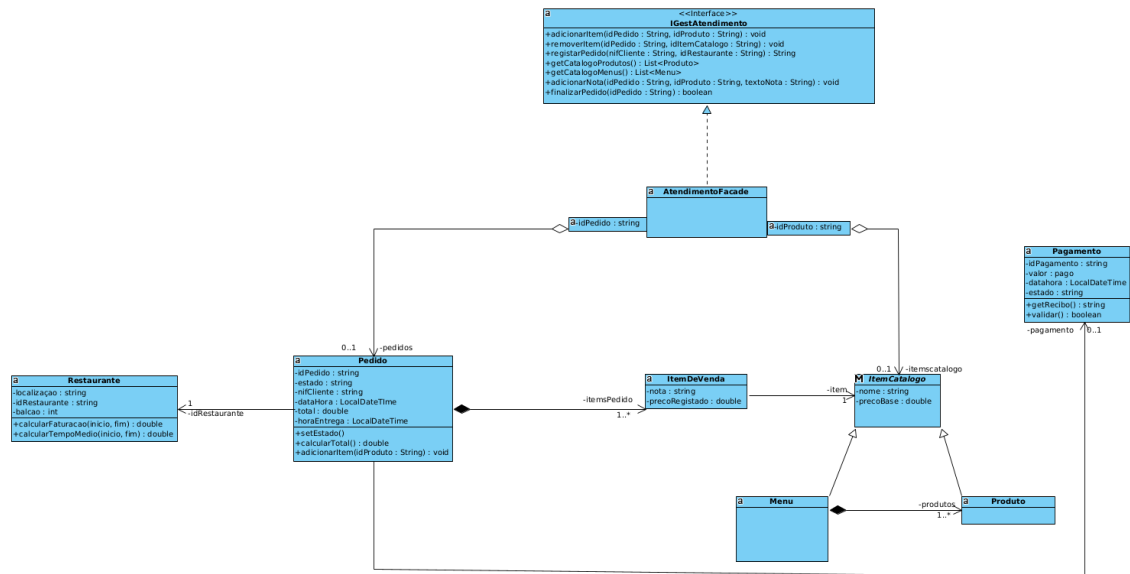


Figura 16: Subsistema Atendimento

3.1.3 Subsistema Produção

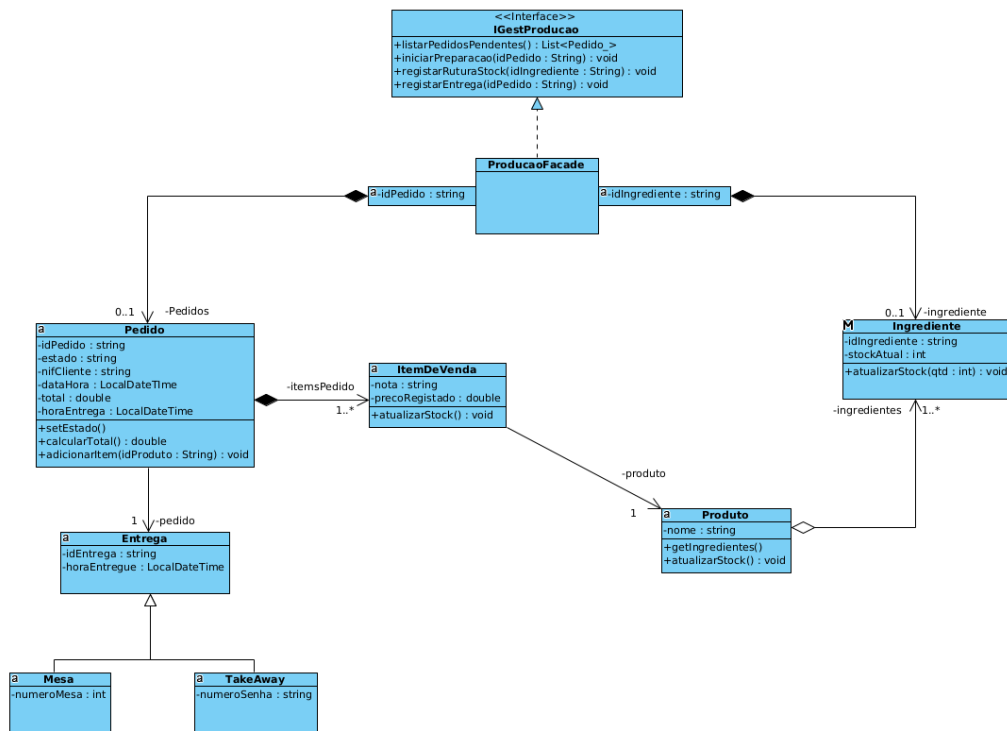


Figura 17: Subsistema Produção

3.1.4 Subsistema Gestão

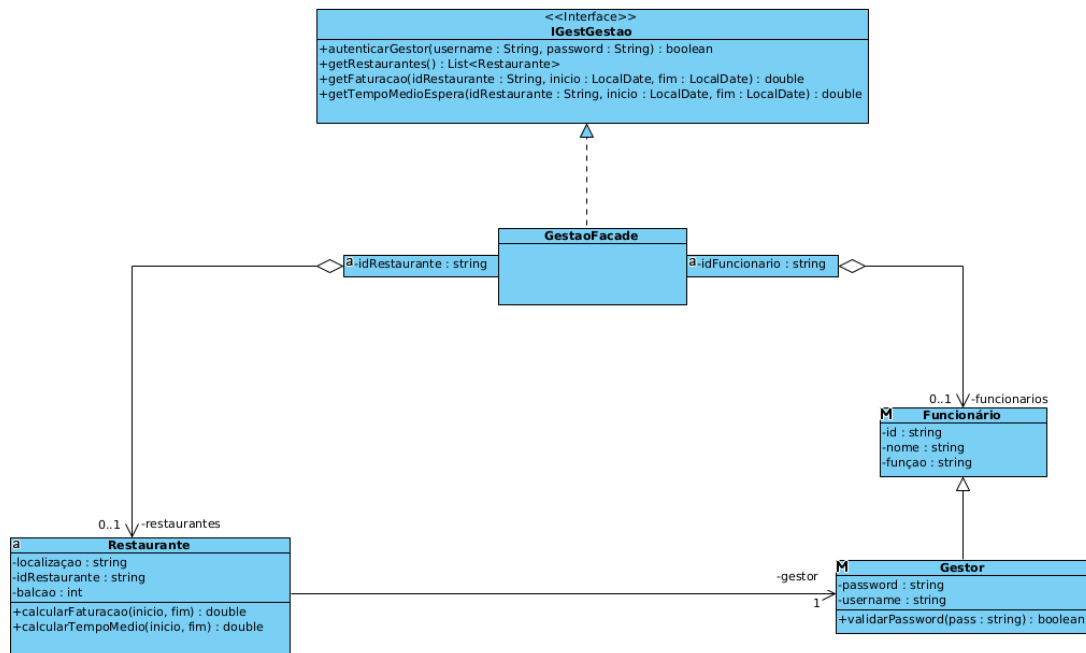


Figura 18: Subsistema Gestão

3.2 Diagramas de Sequência

3.2.1 Diagrama de Sequência – AdicionarItem

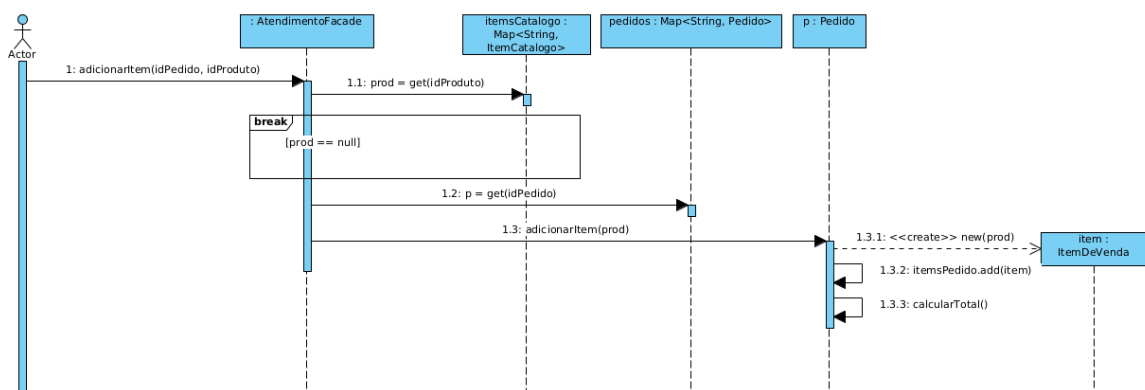


Figura 19: Diagrama de Sequência - AdicionarItem

3.2.2 Diagrama de Sequência – FinalizarPedido

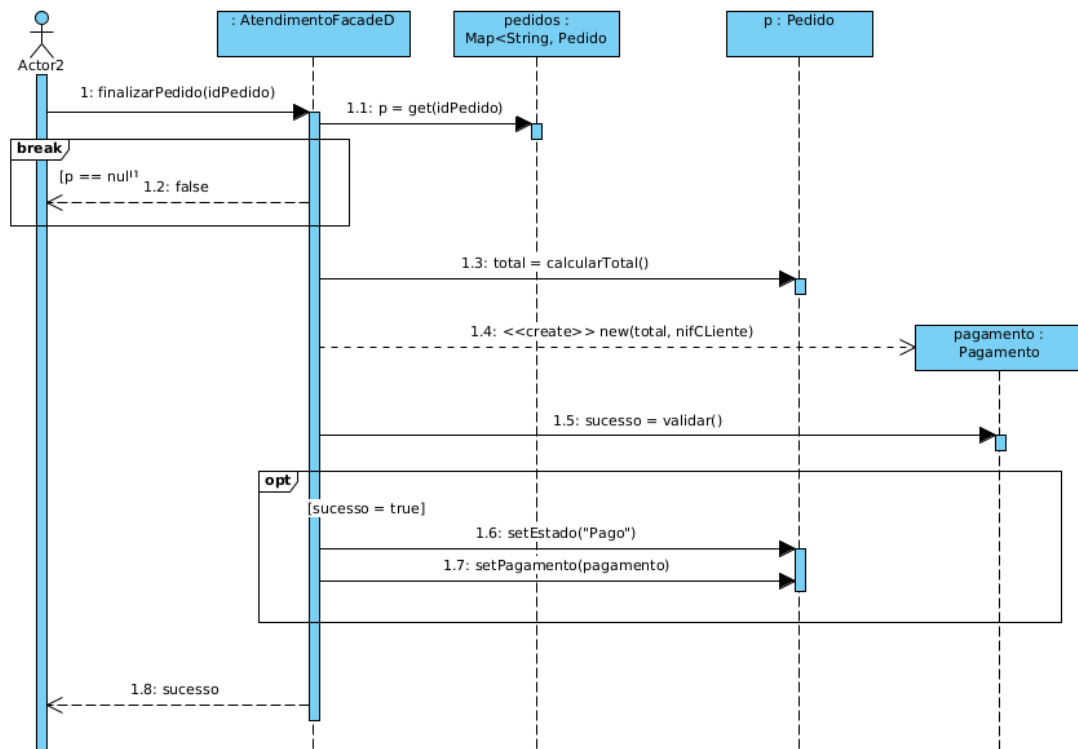


Figura 20: Diagrama de Sequência - FinalizarPedido

3.2.3 Diagrama de Sequência – AdicionarNota

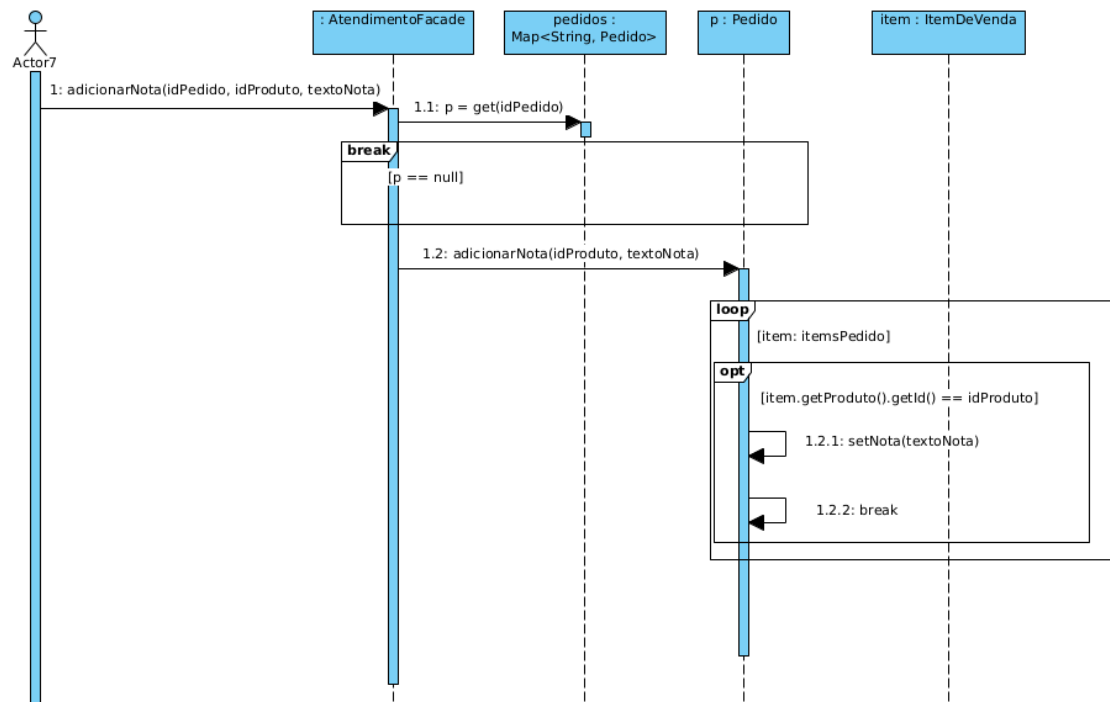


Figura 21: Diagrama de Sequência - AdicionarNota

3.2.4 Diagrama de Sequência – RegistrarEntrega

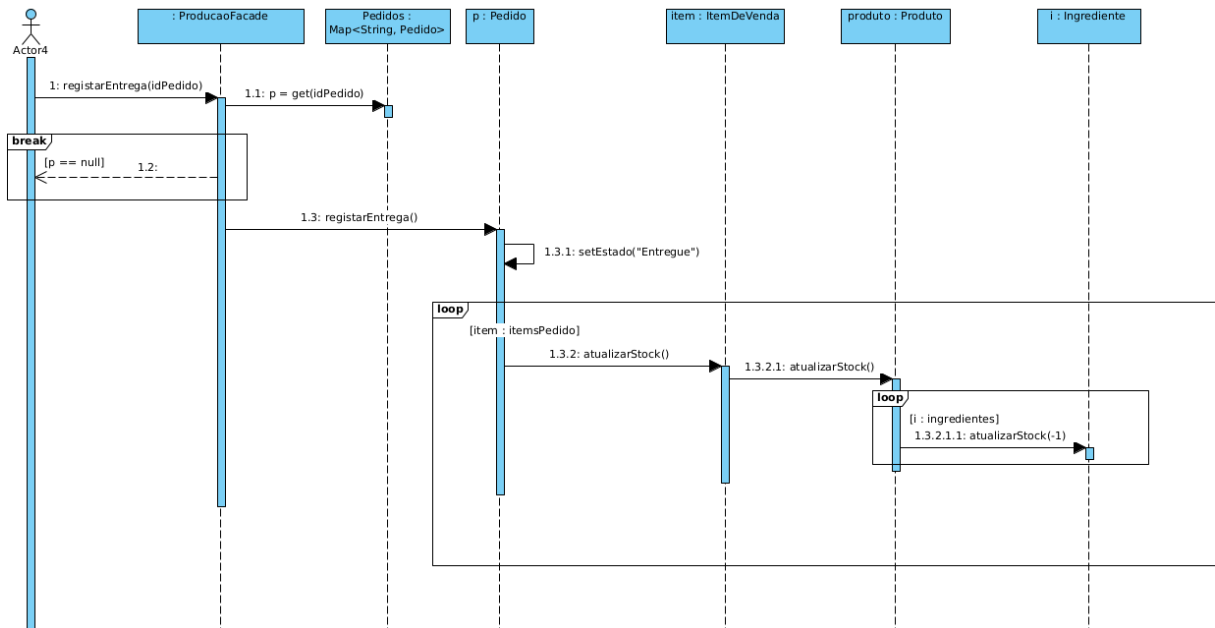


Figura 22: Diagrama de Sequência - RegistrarEntrega

3.3 Diagrama de Componentes

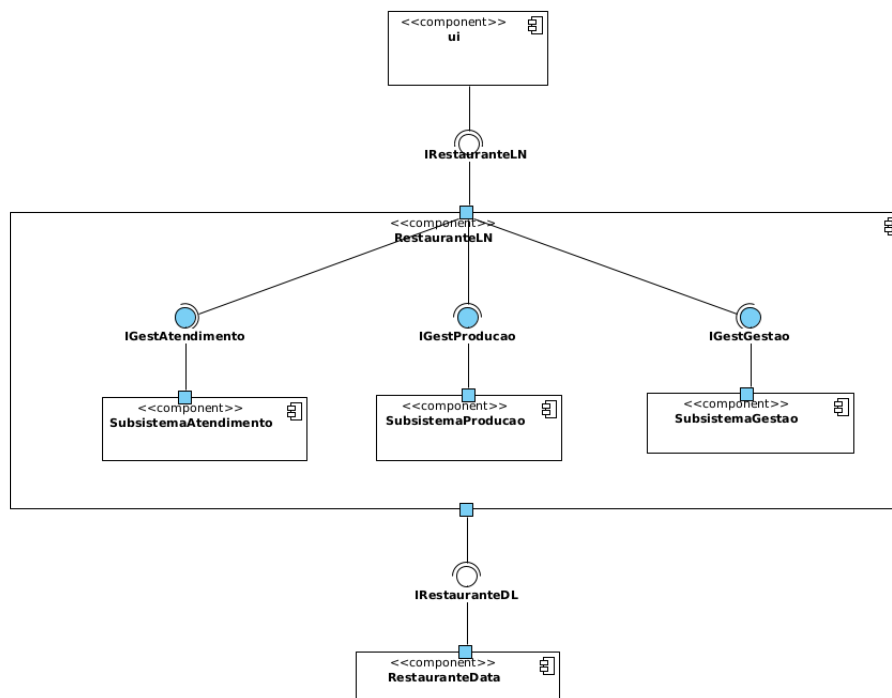


Figura 23: Diagrama de Componentes

4. Diagramas Relativos à Modelação Conceptual (Com DAO)

4.1 Diagramas de Classes

4.1.1 Arquitetura Geral

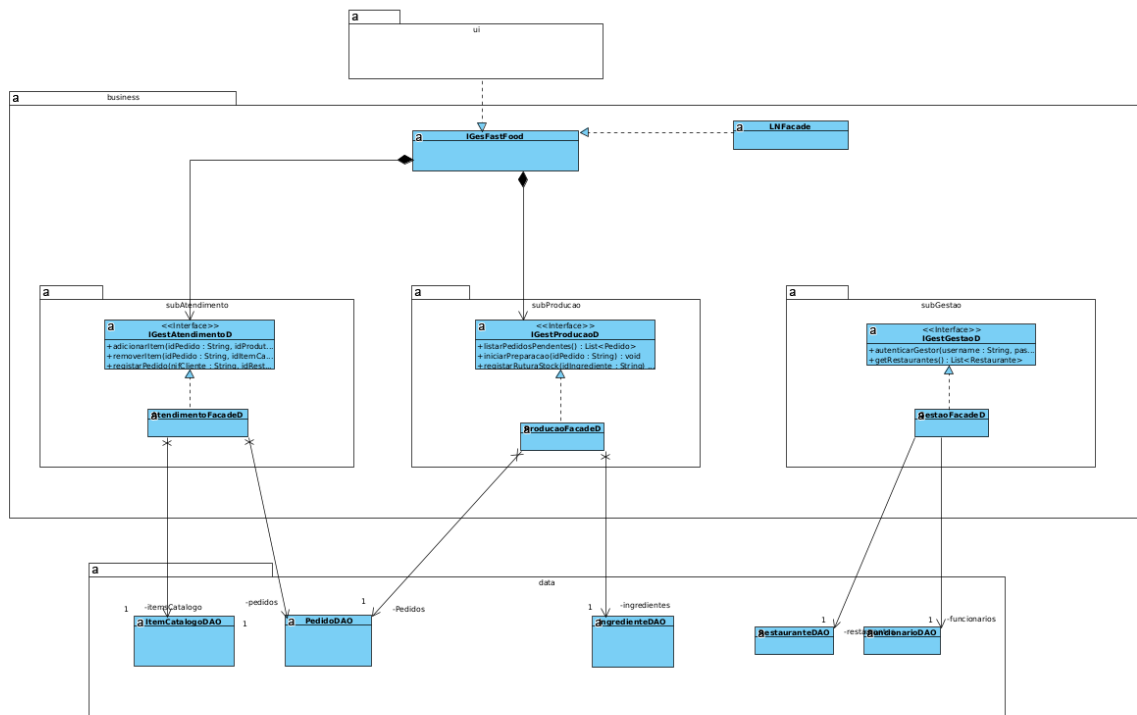


Figura 24: Arquitetura Geral com DAO

4.1.2 Subsistema Atendimento

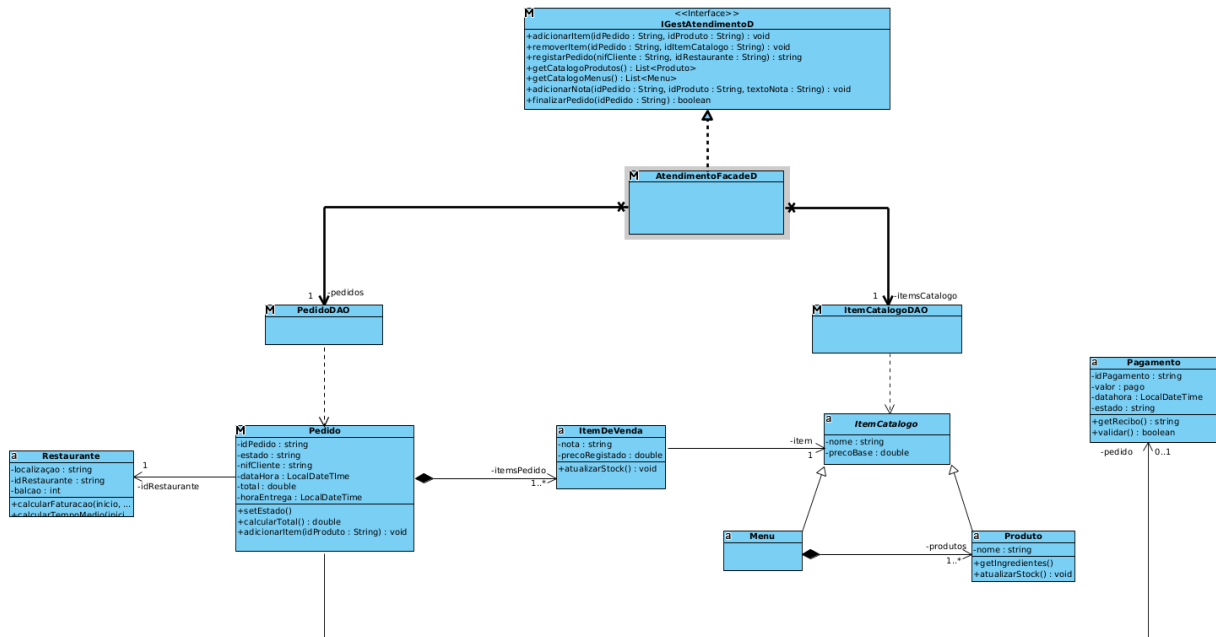


Figura 25: Subsistema Atendimento com DAO

4.1.3 Subsistema Produção

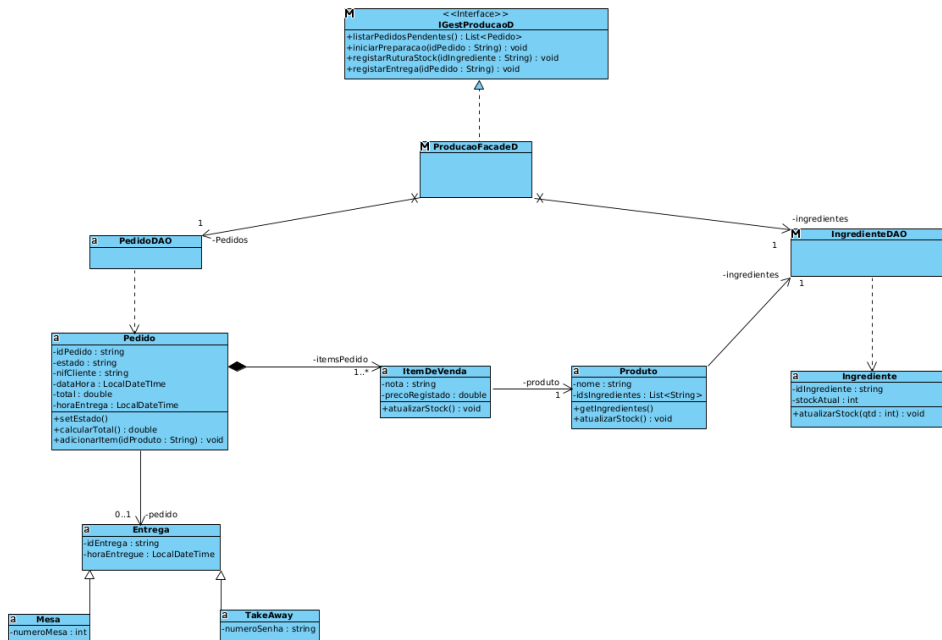


Figura 26: Subsistema Produção com DAO

4.1.4 Subsistema Gestão

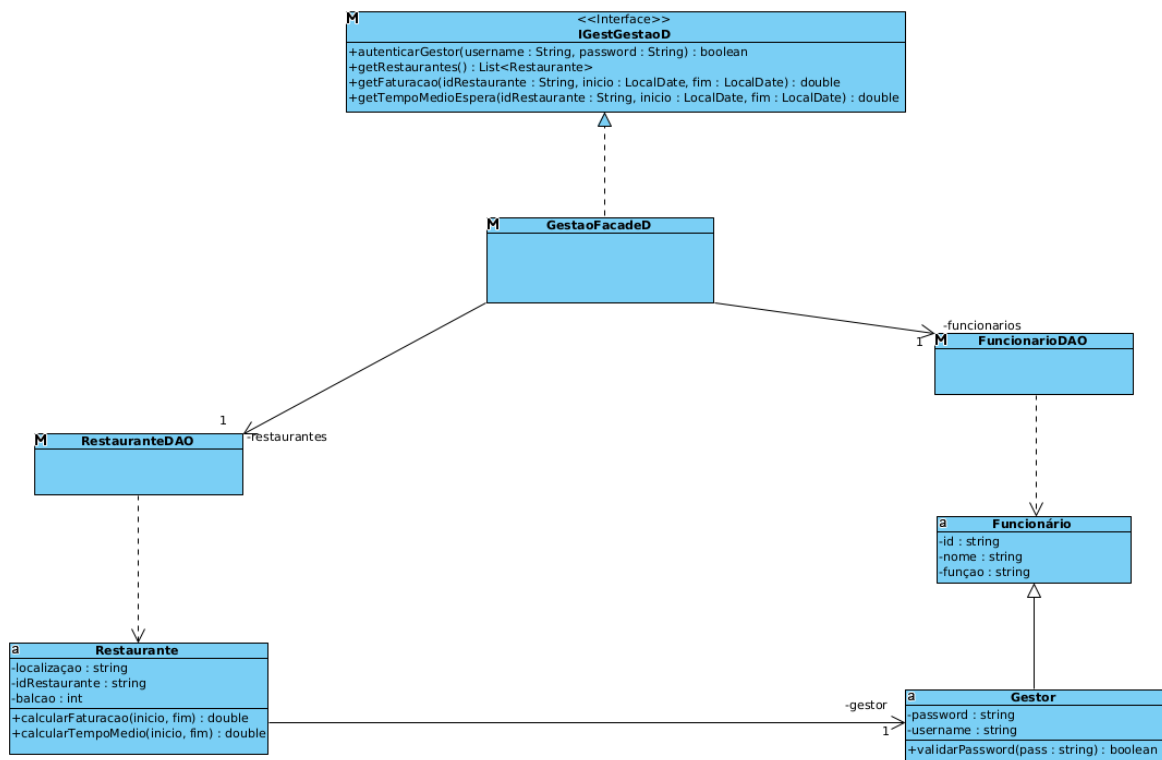


Figura 27: Subsistema Gestão com DAO

4.2 Diagramas de Sequência

4.2.1 Diagrama de Sequência – AdicionarItem

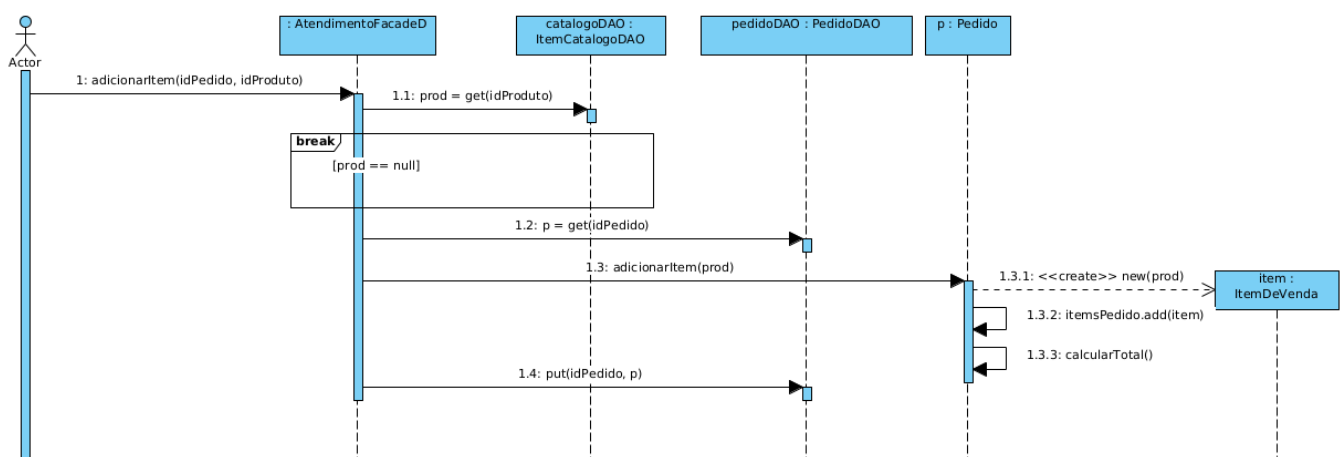


Figura 28: Diagrama de Sequência com DAO – AdicionarItem

4.2.2 Diagrama de Sequência – FinalizarPedido

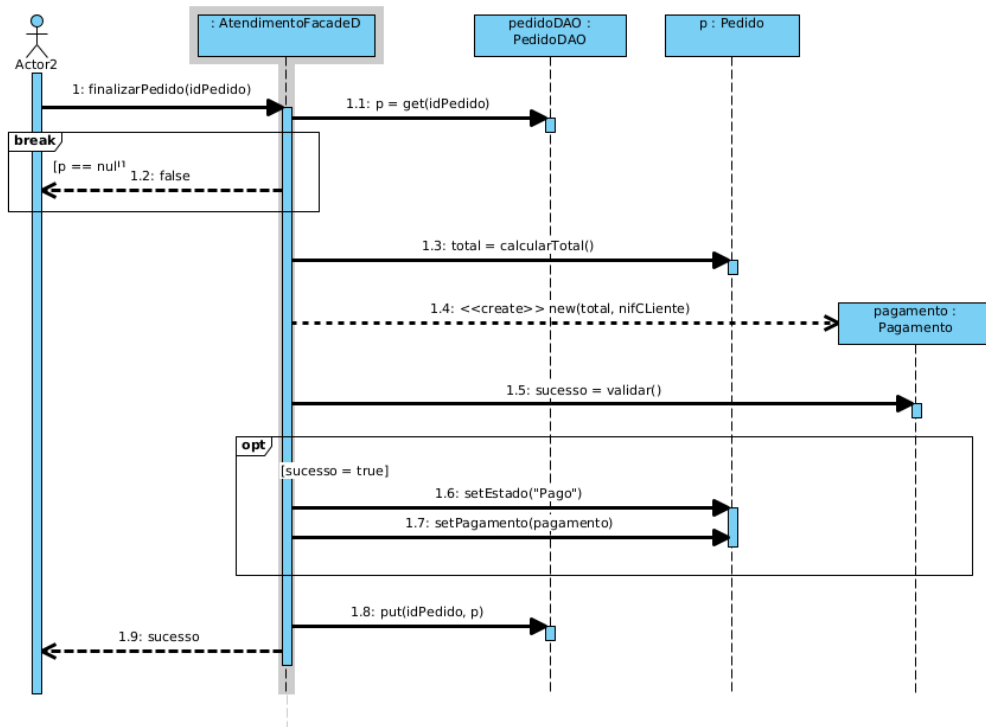


Figura 29: Diagrama de Sequência com DAO – FinalizarPedido

4.2.3 Diagrama de Sequência – AdicionarNota

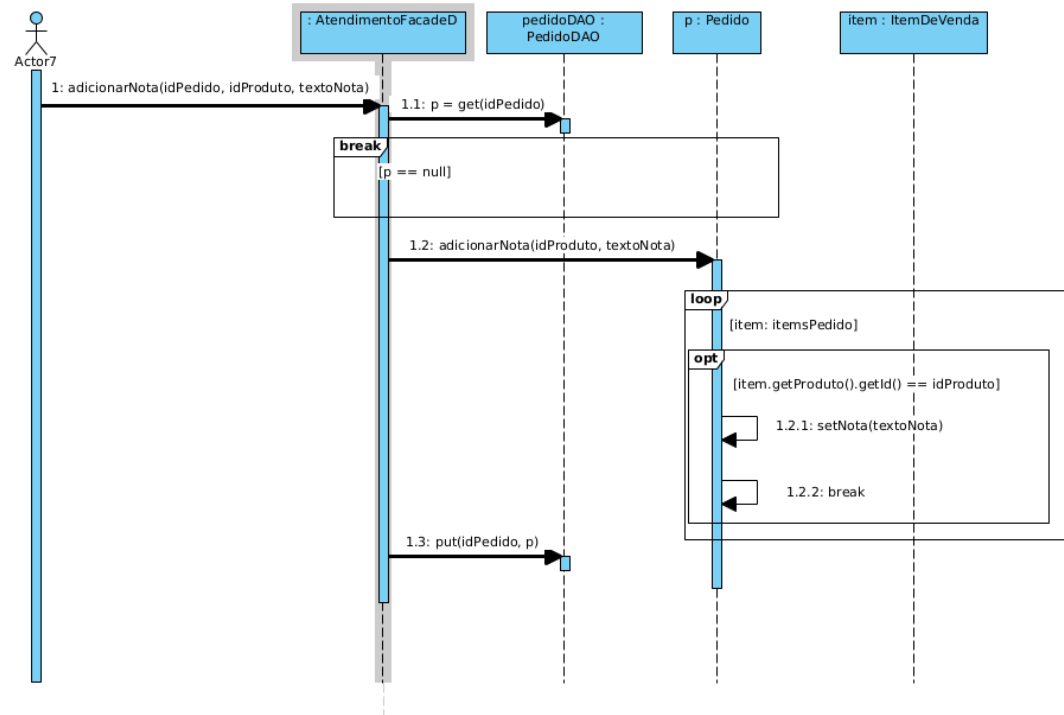


Figura 30: Diagrama de Sequência com DAO – AdicionarNota

4.2.4 Diagrama de Sequência – RegistrarEntrega

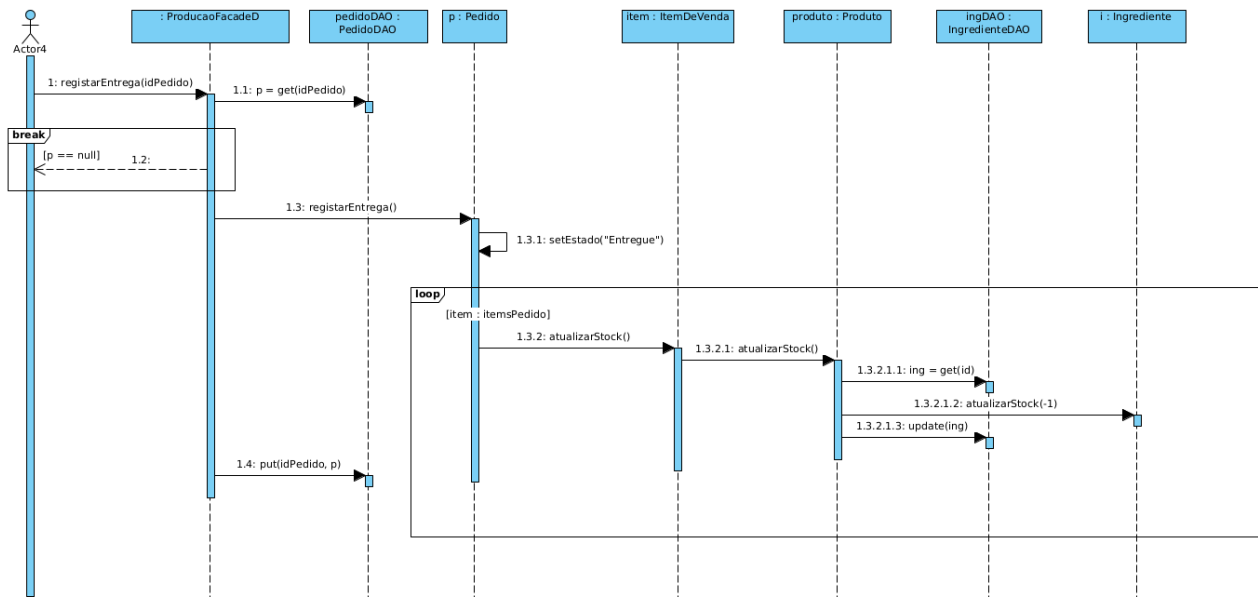


Figura 31: Diagrama de Sequência com DAO – RegistrarEntrega

5. Manual de Utilização

Para utilizar o Sistema de Gestão de Restaurantes *Fast Food*, podem-se seguir os passos:

5.1 Configuração e Arranque

Pré-requisitos:

- Garantir que o servidor *MySQL* está ativo.
- Ter uma base de dados criada (o nome deve corresponder ao definido no ficheiro *DAOconfig.java*).

Execução:

- Execute a classe principal *Main.java*.
- Inicialização Automática: No arranque, o sistema conecta-se à base de dados, cria as tabelas necessárias (se não existirem) e povoa automaticamente o sistema com dados de teste (Restaurantes, Menus e Utilizadores). Não é necessário executar scripts SQL externos.